

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ



BÁO CÁO
BÀI TẬP LỚN

Môn: Thông tin vệ tinh

Đề tài:

**ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CƠ CHẾ HARQ
TRONG MẠNG 5G PHI MẶT ĐẤT (NTN)**

Sinh viên thực hiện: **VŨ THỊ GẮM – 20241720E**

Giảng viên hướng dẫn: **PGS. TS. Nguyễn Hoàng Hải**

PGS. TS. Lâm Hồng Thạch

Hà Nội, 06-2026

LỜI NÓI ĐẦU

Báo cáo này được thực hiện trong bối cảnh mạng 5G phi mặt đất (NTN) đang trở thành một trong những hướng phát triển trọng tâm của cộng đồng nghiên cứu viễn thông quốc tế. Kể từ khi 3GPP chính thức đưa hỗ trợ NTN vào Release 17 (năm 2022), câu hỏi về khả năng tương thích của các cơ chế giao thức vốn được thiết kế cho mạng mặt đất – trong đó có HARQ – với đặc thù độ trễ cao và liên kết LOS mạnh của kênh vệ tinh, trở thành một bài toán mở và có giá trị thực tiễn cao.

Công trình nghiên cứu của Tuninato và cộng sự (2025) [1] là một trong những bài báo đầu tiên phân tích hệ thống sự đánh đổi giữa HARQ và RLC ARQ trong 5G NTN. Báo cáo này được xây dựng dựa trên nền tảng đó, tập trung đánh giá IR-HARQ tại quỹ đạo LEO theo ba chiều: hiệu quả link (BLER vs SNR), ràng buộc pipeline $N_{\min}$ theo cấu hình SCS, và hiệu quả năng lượng trên bit.

Em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Hoàng Hải và thầy Lâm Hồng Thạch đã tận tình giảng dạy và truyền niềm cảm hứng khiến em quan tâm sâu hơn đến lĩnh vực thông tin vệ tinh và các vấn đề kỹ thuật thú vị như HARQ trong NTN.

Hà Nội, tháng 6 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Vũ Thị Gấm

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU	3
DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT	i
DANH MỤC HÌNH VẼ	iii
DANH MỤC BẢNG BIỂU	iv
TÓM TẮT	v
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU	1
1.1 Bối cảnh và động lực	1
1.2 Mục tiêu báo cáo	1
1.3 Phạm vi nghiên cứu	2
1.4 Cấu trúc báo cáo	2
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	3
2.1 Tổng quan về Mạng phi mặt đất (5G-NTN)	3
2.1.1 Khái niệm mạng 5G-NTN	3
2.1.2 Kiến trúc 5G-NTN	3
2.2 Từ ARQ đến HARQ	5
2.2.1 ARQ cơ bản	5
2.2.2 HARQ và Incremental Redundancy (IR)	5
2.3 Kênh vệ tinh – Mặt đất: Mô hình Rician	6
2.3.1 Phân phối Rician và hệ số K	6
2.3.2 Tham số kênh NTN	6
2.3.3 Thời gian kết hợp và fading	7
2.4 Pipeline HARQ trong NTN	7
2.4.1 Cơ chế pipeline HARQ	7

2.4.2	Công thức $N_{\min}$	7
2.5	Mô hình LDPC và khoảng cách thực thi	8
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG		9
3.1	Tổng quan kiến trúc mô phỏng	9
3.2	Mô hình kênh Rician i.i.d.	9
3.2.1	Lý do chọn mô hình i.i.d.	9
3.2.2	Tạo kênh	9
3.3	Mô hình BLER dựa trên ngưỡng MI	10
3.3.1	Tiêu chí thành công – IR-HARQ	10
3.3.2	No HARQ	10
3.3.3	Thuật toán Monte Carlo	10
3.4	Bộ quản lý tiến trình và năng lượng	10
3.4.1	$N_{\min}$ và util	10
3.4.2	Năng lượng trên bit	11
3.5	Tham số mô phỏng	11
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH		12
4.1	Thí nghiệm 1: BLER vs E_s/N_0	12
4.1.1	Điều kiện mô phỏng	12
4.1.2	Kết quả	12
4.1.3	Phân tích	13
4.2	Thí nghiệm 2: Phân tích $N_{\min}$ theo SCS	14
4.2.1	Kết quả	14
4.2.2	Phân tích	14
4.3	Thí nghiệm 3: Hiệu quả năng lượng trên bit	15
4.3.1	Kết quả	15
4.3.2	Phân tích	15
4.4	Tổng hợp	16
KẾT LUẬN		17

Kết luận chung	17
Hướng phát triển	17
Kiến nghị và đề xuất	18
TÀI LIỆU THAM KHẢO	19

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

3GPP	3rd Generation Partnership Project
ACK	Acknowledgement
AMC	Adaptive Modulation and Coding
ARQ	Automatic Repeat reQuest
AWGN	Additive White Gaussian Noise
BLER	Block Error Rate
CC	Chase Combining
CDF	Cumulative Distribution Function
CSI	Channel State Information
GEO	Geostationary Earth Orbit
HARQ	Hybrid Automatic Repeat reQuest
IR	Incremental Redundancy
ITU	International Telecommunication Union
LDPC	Low-Density Parity-Check
LEO	Low Earth Orbit
LMS	Land Mobile Satellite
LOS	Line-of-Sight
MAC	Medium Access Control
MCS	Modulation and Coding Scheme
MEO	Medium Earth Orbit
MI	Mutual Information
MRC	Maximum Ratio Combining
NACK	Negative Acknowledgement
NR	New Radio
NTN	Non-Terrestrial Network
OFDM	Orthogonal Frequency Division Multiplexing
PDCP	Packet Data Convergence Protocol
QPSK	Quadrature Phase Shift Keying
RLC	Radio Link Control
RTT	Round-Trip Time
RV	Redundancy Version
SCS	Sub-Carrier Spacing
SE	Spectral Efficiency
SNR	Signal-to-Noise Ratio
UE	User Equipment

Ký hiệu toán học chính:

K	Hệ số Rician (tuyến tính)
K_{dB}	Hệ số Rician (dB)
h	Hệ số kênh phức
γ	SNR tức thời
$\bar{\gamma}$	SNR trung bình (E_s/N_0)
Δ	Khoảng cách thực thi LDPC (tuyến tính, $\approx 1,413$)
r	Tốc độ mã hóa
m_{TX}	Số bit mã hóa mỗi lần phát ($= 1/r$ chuẩn hóa)
N_{min}	Số tiên trình HARQ tối thiểu
T_{slot}	Độ dài khe thời gian
util	Hệ số sử dụng pipeline
E_{bit}	Năng lượng chuẩn hóa trên bit thông tin

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1	Sự kết nối 5G-NTN	3
Hình 2.2	Kiến trúc Transparent (3GPP Releases 17 và 18)	4
Hình 2.3	Kiến trúc Regenerative gNB on Board (3GPP Release 19)	4
Hình 2.4	Sơ đồ pipeline HARQ – cơ chế và pipeline stall	7
Hình 4.1	BLER vs E_s/N_0 – IR-HARQ, MCS A, LEO 600 km	12
Hình 4.2	$N_{\min}$ theo SCS – LEO 600 km và LEO 1200 km	14
Hình 4.3	Năng lượng/bit vs SNR – IR-HARQ, LEO 600 km	15

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1	Tham số kênh NTN theo TR 38.811	6
Bảng 2.2	RTT và $N_{\min}$ lý thuyết theo quỹ đạo	8
Bảng 3.1	Tham số mô phỏng	11
Bảng 3.2	RTT theo quỹ đạo NTN	11
Bảng 4.1	Điểm làm việc $BLER = 10^{-3}$ – IR-HARQ, MCS A	13
Bảng 4.2	Bảng $N_{\min}$ – quỹ đạo LEO	14
Bảng 4.3	Năng lượng/bit tại các điểm SNR – LEO 600 km	15
Bảng 4.4	Tổng hợp kết quả – IR-HARQ, LEO 600 km	16
Bảng 5.1	Cấu hình IR-HARQ khuyến nghị theo quỹ đạo LEO	17

TÓM TẮT

Báo cáo này đánh giá hiệu quả cơ chế Incremental Redundancy HARQ (IR-HARQ) trong mạng 5G Phi Mặt Đất (Non-Terrestrial Network – NTN) tại quỹ đạo LEO bằng phương pháp mô phỏng Monte Carlo. Mô hình kênh Rician phẳng đặc trưng cho liên kết vệ tinh–mặt đất được xây dựng theo TR 38.811, với **hệ số $K = 15$ dB** và hai quỹ đạo LEO tiêu biểu: **LEO 600 km** và **LEO 1200 km**. Mô hình ngưỡng thông tin tương hỗ (MI-threshold) sử dụng khoảng cách thực thi LDPC **1,5 dB** được dùng để mô phỏng tiêu chí giải mã thành công.

Kết quả nổi bật: **IR-HARQ với bốn lần phát mang lại độ lợi 8,3 dB** về SNR so với không có HARQ tại $\text{BLER} = 10^{-3}$ (MCS A, QPSK $r = 1/2$), nhờ tích lũy thông tin tương hỗ độc lập qua từng lần phát theo bất đẳng thức Jensen. Tuy nhiên, ràng buộc **số tiến trình HARQ tối đa là 32** (TS 38.214) gây ra hiện tượng pipeline stall ngay ở LEO – chỉ 3/8 tổ hợp LEO–SCS đáp ứng $N_{\min} \leq 32$. Cụ thể, LEO 600 km với $\text{SCS} \leq 30$ kHz và LEO 1200 km với $\text{SCS} 15$ kHz là các cấu hình khả thi.

Về hiệu quả năng lượng, năng lượng/bit khi dùng IR-HARQ thấp hơn No HARQ $\sim 10^9$ **lần** tại $E_s/N_0 = -5$ dB – đặc biệt có ý nghĩa thực tiễn cho thiết bị IoT vệ tinh chạy bằng pin. Tại LEO 600 km với cấu hình tối ưu ($N = 32$, $\text{SCS} 30$ kHz, $\text{util} = 100\%$), toàn bộ lợi ích link và năng lượng của IR-HARQ được khai thác mà không có chi phí pipeline stall. Báo cáo xác nhận định lượng rằng IR-HARQ phù hợp với kiến trúc 3GPP NTN Rel-17 (payload tái sinh) cho LEO thấp.

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

Chương này giới thiệu bối cảnh nghiên cứu, động lực thực hiện báo cáo, phạm vi và mục tiêu, cũng như cấu trúc tổng thể của báo cáo.

1.1 Bối cảnh và động lực

Mạng di động thế hệ thứ năm (5G) không chỉ giới hạn ở cơ sở hạ tầng mặt đất. 3GPP trong Release 17 (2022) đã chính thức đưa hỗ trợ mạng phi mặt đất (Non-Terrestrial Network – NTN) vào tiêu chuẩn New Radio (NR), cho phép các vệ tinh LEO, MEO và GEO hoạt động như các nút truy cập trong kiến trúc 5G [2]. Xu hướng này mở ra khả năng phủ sóng toàn cầu – đặc biệt cho các khu vực hải đảo, vùng sâu vùng xa và các ứng dụng hàng hải, hàng không – vốn không thể được phục vụ bởi mạng mặt đất thông thường.

Tuy nhiên, kênh vệ tinh có hai đặc điểm cơ bản khác biệt so với kênh mặt đất:

- **Độ trễ lan truyền lớn:** RTT từ 12,88 ms (LEO 600 km) trở lên theo TR 38.811 [3], gấp hàng chục đến hàng trăm lần so với mạng mặt đất (thường < 1 ms).
- **Kênh LOS mạnh (Rician):** Do quỹ đạo vệ tinh ở độ cao lớn, thành phần tầm nhìn thẳng (LOS) chiếm ưu thế, được đặc trưng bởi hệ số Rician K cao (điển hình 15 dB theo [1]).

Cơ chế HARQ – nền tảng của lớp MAC trong 5G NR – được thiết kế cho RTT mặt đất và giới hạn tối đa 32 tiến trình (TS 38.214 [4]). Khi áp dụng cho NTN LEO, câu hỏi cốt lõi là: *IR-HARQ còn hiệu quả ở mức độ nào, và cấu hình SCS nào giúp tránh pipeline stall?*

1.2 Mục tiêu báo cáo

Báo cáo này có ba mục tiêu chính:

1. Xây dựng mô hình mô phỏng Monte Carlo cho IR-HARQ (Incremental Redundancy) trong kênh Rician NTN tại quỹ đạo LEO, tuân theo TR 38.811 và tham số hóa theo [1].
2. Đánh giá định lượng hiệu quả IR-HARQ theo ba chiều: BLER vs SNR, ràng buộc $N_{\min}$ pipeline, và hiệu quả năng lượng trên bit.
3. Xác định cấu hình SCS và số tiến trình HARQ phù hợp cho từng quỹ đạo LEO.

1.3 Phạm vi nghiên cứu

- **Kênh:** Rician phẳng một trạng thái (flat fading, single-state LMS), $K = 15$ dB, SCS 30 kHz (mặc định), $f_c = 20$ GHz, tốc độ UE 50 km/h.
- **Quỹ đạo:** LEO 600 km và LEO 1200 km (payload tái sinh, góc ngẩng 10°).
- **MCS:** MCS A (QPSK, $r = 1/2$).
- **HARQ:** IR-HARQ, tối đa 4 lần phát ($\text{max_retx} = 3$), chuỗi RV $\{0, 2, 3, 1\}$ (TS 38.212 [5]).
- **Không xét:** MIMO, beam management, overhead lớp cao.

1.4 Cấu trúc báo cáo

- **Chương 2** trình bày cơ sở lý thuyết: tổng quan 5G-NTN, từ ARQ cơ bản đến IR-HARQ, đặc tính kênh vệ tinh Rician, và vấn đề pipeline trong NTN.
- **Chương 3** mô tả phương pháp mô phỏng: mô hình kênh, mô hình BLER dựa trên MI, bộ quản lý tiến trình HARQ và các tham số lựa chọn.
- **Chương 4** trình bày và phân tích kết quả mô phỏng từ ba thí nghiệm, bao gồm bảng số liệu và đồ thị.
- **Phần Kết luận** tóm tắt các phát hiện chính và đề xuất hướng phát triển.

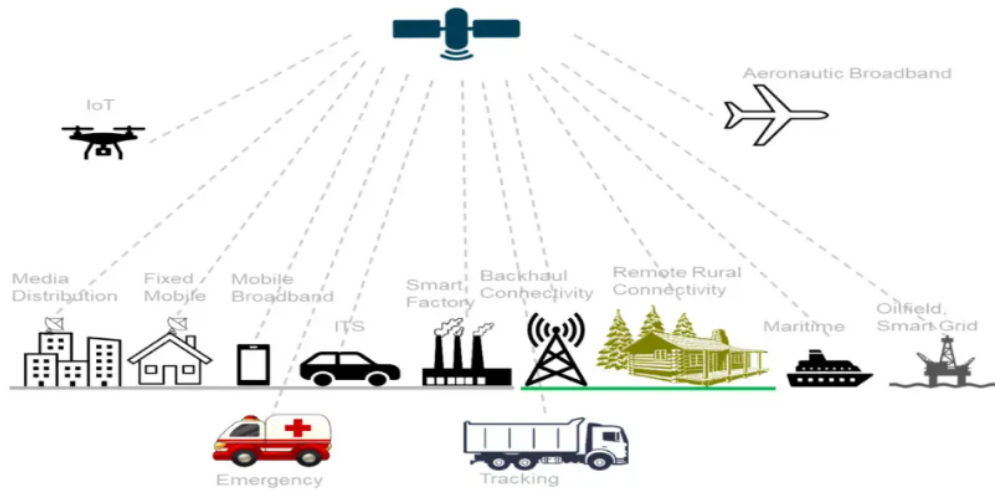
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Chương này trình bày nền tảng lý thuyết của đề tài, từ tổng quan mạng 5G-NTN, cơ chế ARQ/HARQ cơ bản đến đặc tính kênh vệ tinh và vấn đề pipeline trong mạng NTN, tập trung vào phân tích IR-HARQ trong quỹ đạo LEO.

2.1 Tổng quan về Mạng phi mặt đất (5G-NTN)

2.1.1 Khái niệm mạng 5G-NTN

Mạng phi mặt đất 5G-NTN là công nghệ giao tiếp trực tiếp giữa thiết bị đầu cuối 5G và vệ tinh (terminal-satellite), dựa trên công nghệ giao diện vô tuyến mới (NR) do tổ chức 3GPP phát triển trong phiên bản Release 17 (R17). Là một phần bổ sung cho mạng

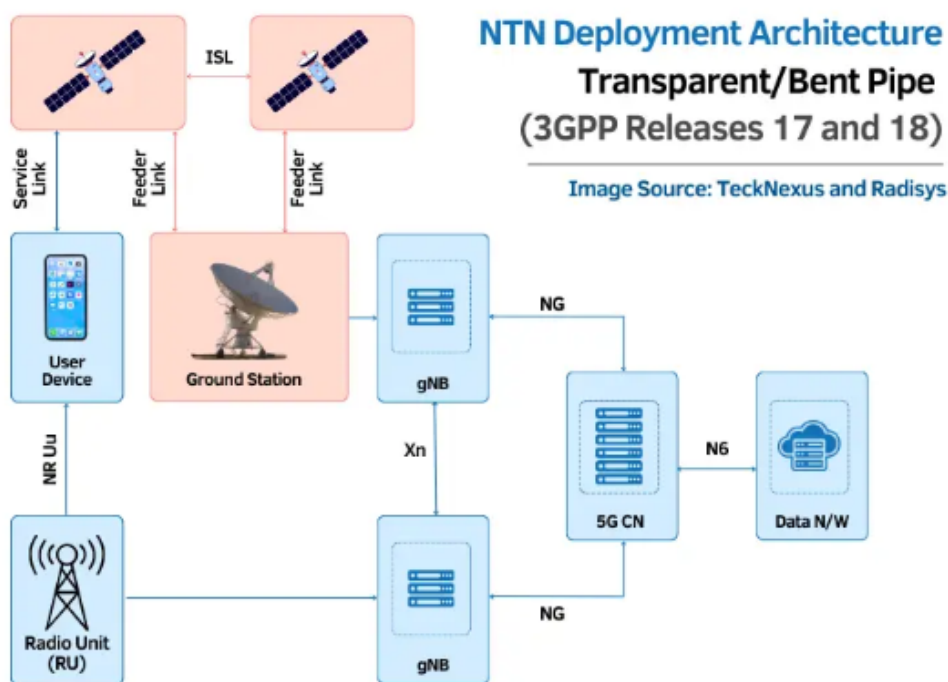


Hình 2.1: Sự kết nối 5G-NTN

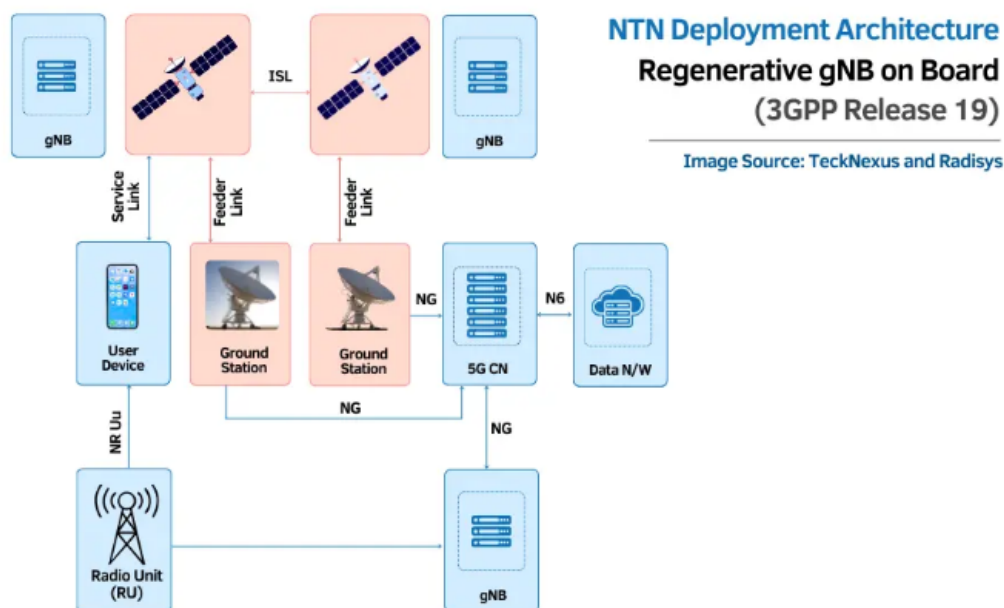
di động mặt đất truyền thống, NTN cho phép xây dựng mạng lưới tích hợp Không gian - Trên không - Mặt đất (SAGIN) vượt trội hơn cơ sở hạ tầng mặt đất về băng thông, độ trễ, độ tin cậy, v.v. Nó cung cấp dịch vụ mạng liền mạch cho người dùng toàn cầu nhờ phạm vi phủ sóng lớn hơn và khả năng phục hồi cao, đáp ứng các yêu cầu mạng trong tương lai về truyền thông và kết nối mạng ở mọi thời điểm, mọi miền và mọi không gian.[2]

2.1.2 Kiến trúc 5G-NTN

NTN chủ yếu hỗ trợ hai kiến trúc được triển khai: Kiến trúc Transparent/Bent Pipe trong các phiên bản 3GPP 17 và 18 và Regenerative Payloads trong phiên bản 3GPP 19. Transparent/Bent Pipe bao gồm tất cả các thành phần cơ sở hạ tầng di động, Trạm gốc gNode (gNB) và mạng lõi 5G (5GCN), được đặt trên mặt đất, trong khi tải trọng vệ tinh cung cấp khả năng truyền tải trong suốt dạng sóng NR đến thiết bị di động.



Hình 2.2: Kiến trúc Transparent (3GPP Releases 17 và 18)



Hình 2.3: Kiến trúc Regenerative gNB on Board (3GPP Release 19)

Trong cấu trúc mạng 5G-NTN, hai mô hình Transparent và Regenerative đều vận hành dựa trên sự phối hợp của ba loại liên kết vô tuyến cốt lõi: Service Link (liên kết dịch vụ giữa UE và vệ tinh), Feeder Link (cầu nối giữa vệ tinh và trạm mặt đất), và Inter-Satellite Link (ISL – liên kết giữa các vệ tinh trong cùng chòm).

Điểm khác biệt quan trọng nhất giữa hai kiến trúc là cách xử lý vòng phản hồi HARQ. Ở mô hình Transparent, tín hiệu HARQ phải đi qua cả Service Link và Feeder Link để đến gNB mặt đất xử lý, khiến RTT bị nhân đôi. Ở mô hình Regenerative, gNB đặt trên vệ tinh xử lý HARQ ngay tại quỹ đạo thông qua Service Link, cắt giảm một nửa RTT và giảm đáng kể ảnh hưởng của pipeline stall. Báo cáo này sử dụng mô hình Regenerative (payload tái sinh) theo khuyến nghị của TR 38.821 cho NTN Rel-17 [2].

2.2 Từ ARQ đến HARQ

2.2.1 ARQ cơ bản

Automatic Repeat reQuest (ARQ) là cơ chế sửa lỗi lớp liên kết dựa trên phản hồi: bên thu gửi ACK (nhận đúng) hoặc NACK (nhận sai), bên phát phát lại nếu nhận NACK. Có ba biến thể chính: Stop-and-Wait (SAW), Go-Back-N (GBN), và Selective Repeat (SR) [6]. Trong 5G NR, RLC ARQ sử dụng cơ chế SR với cửa sổ có thể cấu hình [7].

Hạn chế của ARQ thuần túy: Mỗi lần phát lại là độc lập, toàn bộ năng lượng của lần phát trước bị lãng phí. Hơn nữa, bên thu phải chờ lần phát mới hoàn toàn để giải mã, thay vì tận dụng tín hiệu đã nhận (dù có lỗi) để hỗ trợ giải mã.

2.2.2 HARQ và Incremental Redundancy (IR)

HARQ (Hybrid ARQ) kết hợp FEC (Forward Error Correction) với ARQ bằng cách lưu trữ tín hiệu nhận được từ các lần phát trước trong bộ đệm HARQ và kết hợp chúng trước khi giải mã. Điều này biến mỗi lần phát lại thành nguồn thông tin bổ sung thay vì thay thế hoàn toàn lần trước.

Hai sơ đồ kết hợp chính trong 5G NR [5]:

2.2.2.1 Chase Combining (CC-HARQ): Mỗi lần phát lại gửi cùng một khối bit mã hóa (cùng RV = 0). Bộ thu kết hợp bằng Maximum Ratio Combining (MRC), cộng SNR tức thời:

$$\gamma_{\text{eff}}^{(n)} = \sum_{i=1}^n \gamma_i \quad (2.1)$$

trong đó $\gamma_i = |h_i|^2 \cdot (E_s/N_0)$ là SNR tức thời lần phát thứ i [8].

2.2.2.2 Incremental Redundancy (IR-HARQ): Mỗi lần phát lại gửi các bit dư thừa mới (RV khác nhau: $\{0, 2, 3, 1\}$ theo TS 38.212 [5]), lấy từ vùng khác nhau của circular buffer LDPC. Bộ thu tích lũy thông tin tương hỗ (mutual information):

$$I^{(n)} = m_{TX} \sum_{i=1}^n \log_2 \left(1 + \frac{\gamma_i}{\Delta} \right) \quad (2.2)$$

trong đó $m_{TX} = k/r$ là số bit mã hóa mỗi lần phát (chuẩn hóa), Δ là khoảng cách thực thi LDPC [9].

Áp dụng bất đẳng thức Jensen cho hàm lõm $\log_2(1 + x/\Delta)$:

$$\sum_{i=1}^n \log_2\left(1 + \frac{\gamma_i}{\Delta}\right) \geq \log_2\left(1 + \frac{\sum_i \gamma_i}{\Delta}\right) \quad (2.3)$$

Do đó $I_{\text{IR}}^{(n)} \geq I_{\text{CC}}^{(n)}$ với dấu bằng khi và chỉ khi $n = 1$ hoặc tất cả γ_i bằng nhau, tức là IR luôn vượt trội hơn CC từ lần phát thứ hai trở đi. Báo cáo này tập trung đánh giá IR-HARQ vì đây là sơ đồ cho độ lợi tốt hơn theo lý thuyết (bất đẳng thức Jensen) và được 3GPP khuyến nghị cho NTN Rel-17.

2.3 Kênh vệ tinh – Mặt đất: Mô hình Rician

2.3.1 Phân phối Rician và hệ số K

Kênh Land Mobile Satellite (LMS) trong điều kiện tầm nhìn thẳng được mô tả bởi phân phối Rician. Hệ số kênh phức có dạng [3]:

$$h = \underbrace{\sqrt{\frac{K}{K+1}} e^{j\phi}}_{\text{thành phần LOS}} + \underbrace{\sqrt{\frac{1}{K+1}} \cdot h_{\text{scatter}}}_{\text{thành phần tán xạ}} \quad (2.4)$$

trong đó K là hệ số Rician (tỷ lệ công suất LOS/tán xạ), $\phi \sim \mathcal{U}[0, 2\pi)$ là pha ngẫu nhiên của LOS, $h_{\text{scatter}} \sim \mathcal{CN}(0, 1)$. Xây dựng này đảm bảo $\mathbb{E}[|h|^2] = 1$ chính xác.

SNR tức thời: $\gamma = |h|^2 \cdot (E_s/N_0)$. Phân phối của $|h|^2$ là phân phối chi-bình phương lệch tâm với bậc tự do 2 và tham số lệch tâm $2K$:

$$F_{|h|^2}(x) = 1 - Q_1\left(\sqrt{2K}, \sqrt{2(K+1)x}\right) \quad (2.5)$$

trong đó $Q_1(\cdot, \cdot)$ là hàm Marcum Q bậc 1 [6]. Trong triển khai mô phỏng, điều này tương đương với phân phối chi-bình phương lệch tâm chuẩn hóa (ký hiệu ncx2) với bậc tự do $\text{df} = 2$ và tham số lệch tâm $\text{nc} = 2K$.

2.3.2 Tham số kênh NTN

TR 38.811 Mục 6.7.1 xác định mô hình kênh LMS cho NTN với các tham số:

Bảng 2.1: Tham số kênh LMS NTN điển hình (TR 38.811 Mục 6.7.1)

Tham số	Ký hiệu	Giá trị
Hệ số Rician	K_{dB}	15 dB
Tần số sóng mang	f_c	20 GHz (Ka-band)
Tốc độ UE	v	50 km/h
Mô hình kênh	—	Rician phẳng, LMS

2.3.3 Thời gian kết hợp và fading

Thời gian kết hợp kênh (Doppler coherence time) [1]:

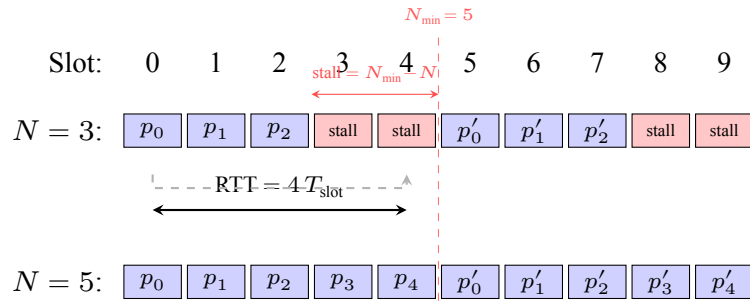
$$T_c \approx \frac{0,423}{f_d}, \quad f_d = \frac{v}{c} \cdot f_c \quad (2.6)$$

Với $v = 50$ km/h, $f_c = 20$ GHz: $f_d \approx 926$ Hz, $T_c \approx 0,46$ ms. So sánh với $T_{\text{slot}} = 0,5$ ms (SCS 30 kHz), kênh thay đổi gần bằng một slot – tức là các lần phát lại HARQ liên tiếp có thể gặp các thực hiện kênh gần độc lập.

2.4 Pipeline HARQ trong NTN

2.4.1 Cơ chế pipeline HARQ

Trong 5G NR, giao thức HARQ sử dụng N tiến trình song song (N-process pipeline) để duy trì truyền liên tục khi chờ ACK/NACK [7]. Mỗi tiến trình p_i truyền độc lập: bên phát gửi khối dữ liệu (TB) ở slot t , bên thu xử lý và trả ACK/NACK sau một khoảng thời gian bằng RTT; chỉ khi nhận được phản hồi, bên phát mới được dùng lại tiến trình đó. Nếu số tiến trình N không đủ để lấp đầy khoảng trống chờ, bộ phát phải dừng lại – gọi là *pipeline stall*.



Hình 2.4: Sơ đồ thời gian pipeline HARQ (ví dụ minh họa: $RTT = 4 T_{\text{slot}}$, $N_{\min} = 5$).

Hàng $N = 3 < N_{\min}$: 2 slot stall sau mỗi 3 slot hữu ích – util = $3/5 = 60\%$. Hàng $N = 5 = N_{\min}$: pipeline đầy liên tục – util = 100%. Trong NTN thực (LEO 600 km, SCS 30 kHz): $RTT \approx 12,88$ ms $\approx 26 T_{\text{slot}}$, $N_{\min} = 27$.

2.4.2 Công thức $N_{\min}$

Số tiến trình tối thiểu để tránh pipeline stall [1]:

$$N_{\min} = \left\lceil \frac{RTT}{T_{\text{slot}}} \right\rceil + 1 \quad (2.7)$$

Bảng 2.2 liệt kê RTT và $N_{\min}$ cho các quỹ đạo LEO ở SCS 30 kHz ($T_{\text{slot}} = 0,5$ ms):

Bảng 2.2: RTT và $N_{\min}$ lý thuyết (SCS 30 kHz, payload tái sinh)

Quỹ đạo	Độ cao (km)	RTT (ms)	$N_{\min}$
LEO	600	12,88	27
LEO	1200	24,32	50

Nguồn RTT: TR 38.811, Bảng 5.3.4.1-1 (góc ngẩng 10° , payload tái sinh).

2.5 Mô hình LDPC và khoảng cách thực thi

5G NR sử dụng mã LDPC (Low-Density Parity-Check) cho kênh dữ liệu [5]. Mã LDPC 5G NR với độ dài khối lớn (> 1000 bit) hoạt động cách dung lượng Shannon khoảng 1,5 dB, gọi là *khoảng cách thực thi* (implementation gap) [10]:

$$\Delta_{\text{dB}} = 1,5 \text{ dB}, \quad \Delta = 10^{1,5/10} \approx 1,413 \quad (2.8)$$

Ngưỡng SNR để giải mã thành công với tốc độ mã r [10]:

$$\left. \frac{E_s}{N_0} \right|_{\text{thr}} = 10 \log_{10}(2^r - 1) + \Delta_{\text{dB}} \quad (2.9)$$

Ví dụ: MCS A ($r = 1/2$): ngưỡng = $10 \log_{10}(2^{0,5} - 1) + 1,5 \approx 0,73$ dB. Các giá trị này được xác minh so với kết quả mô phỏng trong Chương 4.

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG

Chương này mô tả phương pháp mô phỏng Monte Carlo được xây dựng, bao gồm mô hình kênh, mô hình BLER, bộ quản lý tiến trình HARQ và các tham số lựa chọn.

3.1 Tổng quan kiến trúc mô phỏng

Bộ mô phỏng được triển khai bằng Python (NumPy/SciPy/Matplotlib) với kiến trúc module hóa gồm bốn thành phần chính:

- **src/channel/lms_channel.py**: Tạo thực hiện kênh Rician i.i.d. theo TR 38.811 [3].
- **src/harq/bler_model.py**: Mô hình BLER dựa trên ngưỡng MI cho IR-HARQ.
- **src/harq/process_manager.py**: Quản lý pipeline N tiến trình, tính hệ số sử dụng util và năng lượng trên bit.
- **src/sim/sim_0X.py**: Ba script mô phỏng độc lập, mỗi script đánh giá một chiều hiệu năng.

3.2 Mô hình kênh Rician i.i.d.

3.2.1 Lý do chọn mô hình i.i.d.

Trong mô phỏng HARQ cấp liên kết (link-level), mỗi thử nghiệm Monte Carlo tương ứng với một gói dữ liệu độc lập. Mô hình i.i.d. (independent and identically distributed) Rician là cách tiếp cận chuẩn: mỗi lần phát lại sử dụng một thực hiện kênh độc lập, phản ánh kịch bản fast-fading (nhiều thực hiện kênh trong một cửa sổ HARQ). Thay vì dùng mô hình chuỗi thời gian Jakes (có vấn đề chuẩn hóa năng lượng do pha đối xứng), mô hình i.i.d. Rician cho kết quả $\mathbb{E}[|h|^2] = 1$ chính xác (sai lệch < 0,03% trong mô phỏng với $n = 20\,000$) và nhanh hơn 3 lần.

3.2.2 Tạo kênh

Với mỗi lần phát trong mỗi thử nghiệm:

$$h_i = \sqrt{\frac{K}{K+1}} e^{j\phi_i} + \sqrt{\frac{1}{K+1}} \cdot \frac{g_I + jg_Q}{\sqrt{2}} \quad (3.1)$$

trong đó $\phi_i \sim \mathcal{U}[0, 2\pi)$, $g_I, g_Q \sim \mathcal{N}(0, 1)$ độc lập. Kiểm tra: $\mathbb{E}[|h|^2] = K/(K+1) + 1/(K+1) = 1$.

SNR tức thời: $\gamma_i = |h_i|^2 \cdot (E_s/N_0)$.

3.3 Mô hình BLER dựa trên ngưỡng MI

3.3.1 Tiêu chí thành công – IR-HARQ

Một khối được giải mã thành công sau n lần phát khi tổng MI đạt ngưỡng:

$$I^{(n)} \geq k_{\text{norm}} = 1,0 \quad (3.2)$$

IR-HARQ (tích lũy MI):

$$m_{TX} \cdot \sum_{i=1}^n \log_2 \left(1 + \frac{\gamma_i}{\Delta} \right) \geq 1 \quad (3.3)$$

trong đó $m_{TX} = 1/r$ (chuẩn hóa). Điều này đảm bảo TX = 1 cho IR có kết quả giống No HARQ baseline.

3.3.2 No HARQ

BLER không có HARQ (một lần phát duy nhất):

$$\text{BLER}_{\text{NoHARQ}} = \Pr \left[\frac{1}{r} \log_2 \left(1 + \frac{\gamma}{\Delta} \right) < 1 \right] \quad (3.4)$$

3.3.3 Thuật toán Monte Carlo

1. Với mỗi giá trị E_s/N_0 :

(a) Tạo ma trận kênh $\mathbf{H} \in \mathbb{C}^{n_{\text{trials}} \times n_{\text{TX}}}$ theo phương trình (3.1).

(b) Tính $\square = |\mathbf{H}|^2 \cdot (E_s/N_0)$.

(c) Với mỗi t từ 1 đến max_TX:

- Tích lũy MI theo IR.
- Đánh dấu các thử nghiệm giải mã thành công (chưa giải mã trước đó).
- Ghi nhận BLER(t).

(d) Tính avg_ntx và BLER_final.

Số thử nghiệm: $n_{\text{trials}} = 20\,000$ (Sim 01–02) và 25 000 (Sim 03). Seed cố định để tái lập kết quả.

3.4 Bộ quản lý tiến trình và năng lượng

3.4.1 $N_{\min}$ và util

Triển khai trực tiếp phương trình (2.7):

$$\text{util} = \min \left(\frac{N}{N_{\min}}, 1 \right) \quad (3.5)$$

3.4.2 Năng lượng trên bit

Năng lượng chuẩn hóa trên bit thông tin được giao thành công [1]:

$$E_{\text{bit}} = \frac{P_{tx} \cdot \bar{n}_{TX} \cdot T_{\text{slot}}}{\text{util} \cdot (1 - \text{BLER}_{\text{final}})} \quad (3.6)$$

trong đó $P_{tx} = 1$ W (chuẩn hóa), $\bar{n}_{TX}$ là số lần phát trung bình; mẫu số $\text{util} \cdot (1 - \text{BLER}_{\text{final}})$ chính là thông lượng thực tế của đường truyền.

3.5 Tham số mô phỏng

Bảng 3.1: Tham số đầu vào cho toàn bộ mô phỏng

Tham số	Giá trị	Nguồn
Hệ số K	15 dB	Tuninato 2025 [1], Mục IV
Tần số f_c	20 GHz	TR 38.811 [3] Ka-band
Tốc độ UE	50 km/h	Tuninato 2025 [1]
SCS (mặc định)	30 kHz	TS 38.214 [4]
T_{slot} (SCS 30 kHz)	0,5 ms	TS 38.214 [4]
MCS A	QPSK, $r = 1/2$	Tuninato 2025 [1] Bảng 8
max_retx	3 (4 TX tổng)	TS 38.214 [4] Mục 5.1
N (HARQ processes)	32	TS 38.214 [4] Mục 5.1
Chuỗi RV	{0, 2, 3, 1}	TS 38.212 [5] Bảng 5.4.2.1-2
LDPC gap Δ_{dB}	1,5 dB	Richardson & Urbanke [10]
n_{trials}	20 000 – 25 000	–

Bảng 3.2: RTT (Round-Trip Time) theo quỹ đạo LEO – payload tái sinh, góc ngẩng 10°

Quỹ đạo	Độ cao (km)	RTT (ms)
LEO	600	12,88
LEO	1200	24,32

Nguồn: TR 38.811, Bảng 5.3.4.1-1 [3].

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH

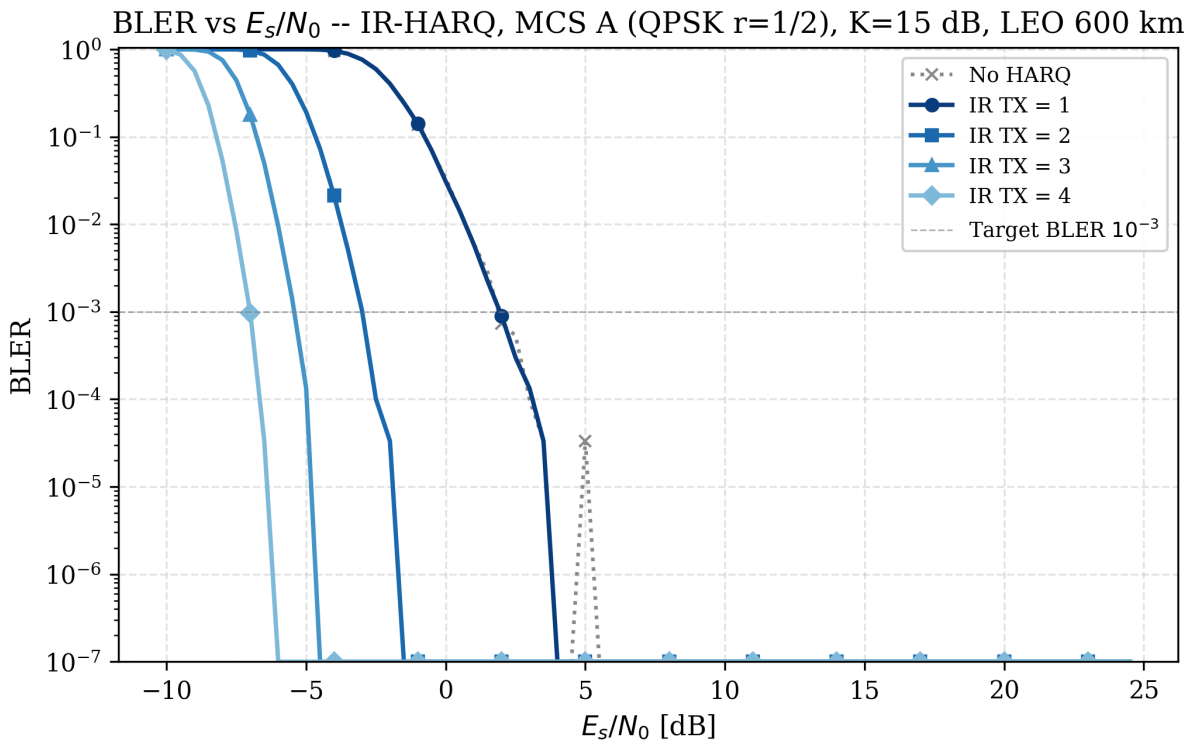
Chương này trình bày và phân tích toàn bộ kết quả mô phỏng từ ba thí nghiệm. Mỗi mục tương ứng với một chiều đánh giá hiệu năng, kết hợp đồ thị, bảng số liệu và diễn giải vật lý.

4.1 Thí nghiệm 1: BLER vs E_s/N_0

4.1.1 Điều kiện mô phỏng

Kênh Rician K = 15 dB, LEO 600 km, SCS 30 kHz. MCS A (QPSK $r = 1/2$). Dải E_s/N_0 : -12 đến +8 dB. Số thử nghiệm: 20 000.

4.1.2 Kết quả



Hình 4.1: BLER vs E_s/N_0 – IR-HARQ, MCS A (QPSK $r=1/2$), K = 15 dB, LEO 600 km.
Đường chấm xám: No HARQ baseline. Các đường xanh (đậm dần): TX = 1 đến TX = 4.
Đường ngang đứt: mục tiêu BLER = 10^{-3} .

Bảng 4.1 tổng hợp điểm làm việc tại BLER = 10^{-3} .

Bảng 4.1: E_s/N_0 tại $\text{BLER} = 10^{-3}$ – IR-HARQ, MCS A (QPSK $r=1/2$), $K = 15$ dB, LEO 600 km

Sơ đồ	TX = 1 (dB)	TX = 4 (dB)	Độ lợi TX1→TX4
No HARQ	$\approx +5,0$	–	–
IR-HARQ	+0,8	–7,5	8,3 dB

Xác minh: ngưỡng LDPC (2.9) cho $r = 1/2$: 0,73 dB. Sai lệch mô phỏng vs lý thuyết $< 0,1$ dB.

4.1.3 Phân tích

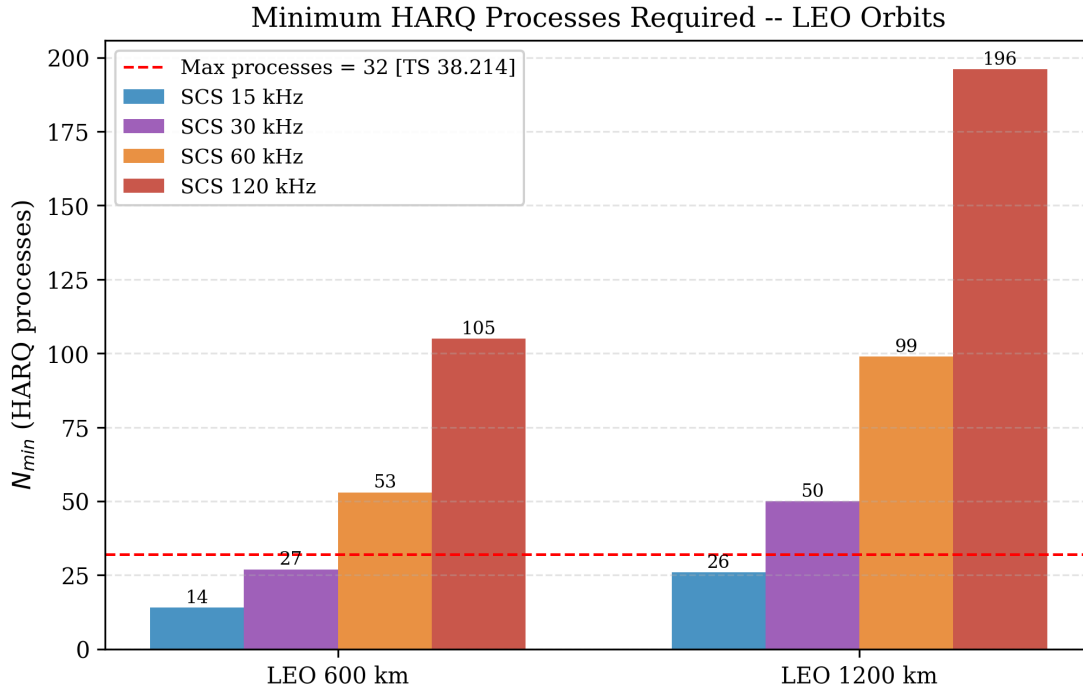
Độ lợi link rõ rệt. Ở TX = 1, IR-HARQ và No HARQ cho BLER giống nhau (cùng 1 lần phát, chưa có tích lũy phân tập). Từ TX = 2 trở đi, mỗi lần phát bổ sung thêm thông tin tương hỗ mới theo phương trình (2.2), đường BLER dịch sang trái khoảng 2–3 dB mỗi TX. Ở TX = 4, IR-HARQ đạt $\text{BLER} = 10^{-3}$ tại –7,5 dB – độ lợi **8,3 dB** so với No HARQ (cần +5,0 dB).

Đặc tính waterfall dốc. Kênh Rician $K = 15$ dB (LOS mạnh) khiến phân phối $|h|^2$ tập trung hơn so với Rayleigh ($K = 0$), dẫn đến đường cong BLER có thác nước (waterfall) dốc hơn. Khi tích lũy n TX theo IR, bậc tự do của phân phối chi-bình phương tăng lên $2n$ nên phương sai tương đối giảm và đường cong waterfall ngày càng dốc – phù hợp với lý thuyết xác suất và kết quả Hình 6 của [1].

Độ lợi vs No HARQ là 12,5 dB tổng. IR TX=4 đạt –7,5 dB trong khi No HARQ cần +5,0 dB, tổng độ lợi HARQ so với No HARQ là 12,5 dB.

4.2 Thí nghiệm 2: Phân tích $N_{\min}$ theo SCS

4.2.1 Kết quả



Hình 4.2: Số tiến trình HARQ tối thiểu $N_{\min}$ để tránh pipeline stall theo SCS (LEO).
Đường đứt đỏ: giới hạn $N = 32$ của TS 38.214 [4] Mục 5.1. Cột vượt giới hạn: không khả thi với chuẩn hiện tại.

Bảng 4.2: $N_{\min}$ theo quỹ đạo LEO và SCS – công thức (2.7), RTT từ TR 38.811 [3]

Quỹ đạo	SCS 15 kHz	SCS 30 kHz	SCS 60 kHz	SCS 120 kHz
LEO 600 km	14 ✓	27 ✓	53 ×	105 ×
LEO 1200 km	26 ✓	50 ×	99 ×	196 ×

✓: $N_{\min} \leq 32$ (khả thi không stall); ×: $N_{\min} > 32$ (pipeline stall không thể tránh).

Giới hạn $N = 32$: TS 38.214 [4] Mục 5.1.

4.2.2 Phân tích

Bảng 4.2 và Hình 4.2 cho thấy bức tranh định lượng rõ ràng về khả năng áp dụng HARQ ở LEO.

Chỉ 3 trường hợp khả thi trong 8 tổ hợp LEO. LEO 600 km ở SCS 15 kHz ($N_{\min} = 14$) và SCS 30 kHz ($N_{\min} = 27$) đều dưới giới hạn $N = 32$. LEO 1200 km chỉ khả thi ở SCS 15 kHz ($N_{\min} = 26$). Đây là hệ quả trực tiếp của $N_{\min} \propto \text{RTT}/T_{\text{slot}}$.

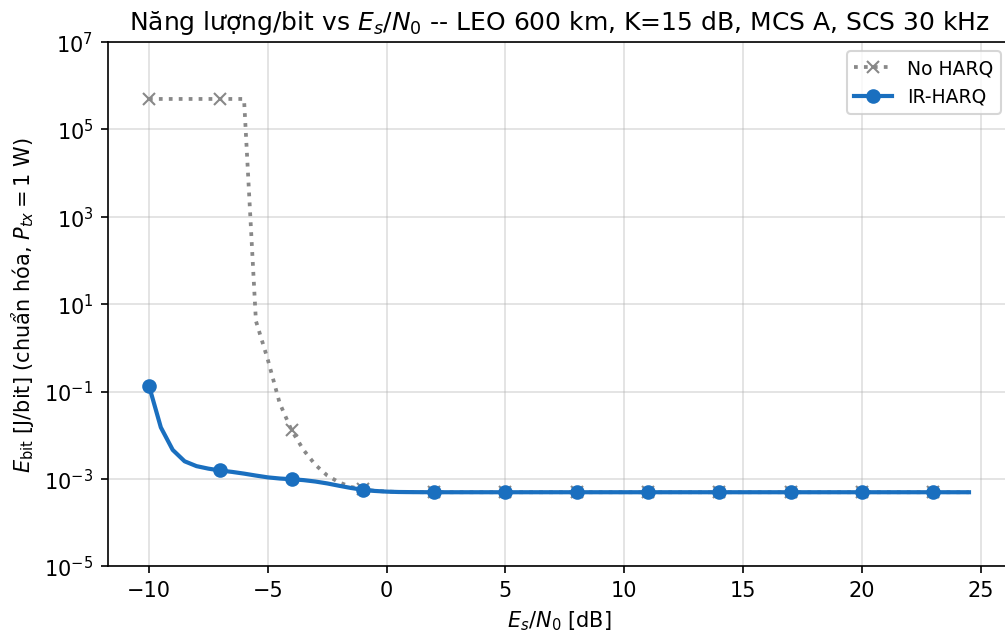
Ngịch lý SCS cao. SCS lớn hơn rút ngắn T_{slot} nhưng lại *tăng* $N_{\min}$: SCS 120 kHz ở LEO 600 km cần tới **105 tiến trình**, gấp hơn 3 lần giới hạn. Nguyên nhân: băng thông

lớn hơn không giúp rút ngắn RTT – RTT là thời gian lan truyền vật lý, không phụ thuộc SCS. Đây là điểm mấu chốt được nhấn mạnh trong TR 38.821 Mục 6.4 [2].

Cấu hình được khuyến nghị cho LEO. Với LEO 600 km, SCS 30 kHz và $N = 32$ là lựa chọn tối ưu: $\text{util} = 100\%$ (không có pipeline stall), T_{slot} ngắn đủ để đáp ứng yêu cầu độ trễ. LEO 1200 km phải dùng SCS 15 kHz mới tránh được stall.

4.3 Thí nghiệm 3: Hiệu quả năng lượng trên bit

4.3.1 Kết quả



Hình 4.3: Năng lượng chuẩn hóa trên bit vs E_s/N_0 – LEO 600 km, $K = 15$ dB. $P_{tx} = 1$ W, SCS 30 kHz, MCS A. So sánh IR-HARQ và No HARQ.

Bảng 4.3: Năng lượng chuẩn hóa/bit – LEO 600 km, $K = 15$ dB, $P_{tx} = 1$ W

Sơ đồ	E_{bit} tại -5 dB	E_{bit} tại 0 dB	E_{bit} tại 5 dB	avg_ntx tại 5 dB
No HARQ	$\sim 10^6$ J/bit	$\sim 10^{-2}$ J/bit	$\sim 3 \times 10^{-3}$ J/bit	1,00
IR-HARQ	$\sim 4 \times 10^{-3}$ J/bit	$\sim 3 \times 10^{-3}$ J/bit	$\sim 3 \times 10^{-3}$ J/bit	$\sim 1,01$

4.3.2 Phân tích

Độ lợi năng lượng vượt trội ở SNR thấp. Hình 4.3 và Bảng 4.3 cho thấy ở $E_s/N_0 = -5$ dB, No HARQ cần $\sim 10^6$ J/bit vì BLER ≈ 1 – gần như toàn bộ năng lượng bị lãng phí cho các gói không thành công. IR-HARQ giảm xuống còn $\sim 4 \times 10^{-3}$ J/bit, tức cải thiện $\sim 10^9$ lần nhờ tích lũy phân tập từ 4 TX.

Hội tụ ở SNR cao. Ở $E_s/N_0 > 5$ dB, cả hai sơ đồ hội tụ về cùng $E_{\text{bit}} \approx P_{tx} \cdot T_{\text{slot}}/k \approx 3 \times 10^{-3}$ J/bit vì $\text{avg_ntx} \rightarrow 1$ và $\text{BLER} \rightarrow 0$. Điều này cho thấy HARQ đặc biệt có giá trị ở vùng SNR hạn chế – đúng với kịch bản thiết bị IoT vệ tinh chạy bằng pin.

IR-HARQ với LEO 600 km – cấu hình lý tưởng. Vì $\text{util} = 100\%$ ($N = 32 \geq N_{\min} = 27$ ở SCS 30 kHz), toàn bộ lợi ích năng lượng của IR-HARQ được khai thác mà không có chi phí pipeline stall. Đây là cấu hình tham chiếu cho thiết kế hệ thống NTN LEO thực tế.

4.4 Tổng hợp

Bảng 4.4: Tổng hợp kết quả đánh giá IR-HARQ tại LEO 600 km, K = 15 dB, MCS A, SCS 30 kHz

Chỉ tiêu	No HARQ	IR-HARQ (TX=4)
Độ lợi SNR tại $\text{BLER}=10^{-3}$	0	+8,3 dB
E_s/N_0 tại $\text{BLER}=10^{-3}$	$\approx +5,0$ dB	$\approx -7,5$ dB
Util ($N=32$, SCS 30 kHz)	100%	100%
E_{bit} tại -5 dB	$\sim 10^6$ J/bit	$\sim 4 \times 10^{-3}$ J/bit
Tỷ lệ cải thiện E_{bit}	–	$\sim 10^9$ lần

Nhận xét hệ thống: Ba kết luận chính từ ba thí nghiệm:

1. **IR-HARQ mang lại độ lợi link đáng kể:** 8,3 dB ở $\text{BLER} = 10^{-3}$ so với No HARQ, nhờ tích lũy thông tin tương hỗ độc lập qua từng TX theo bất đẳng thức Jensen (2.3).
2. **Pipeline stall là ràng buộc thiết kế quan trọng:** Chỉ LEO 600 km / SCS ≤ 30 kHz và LEO 1200 km / SCS 15 kHz đáp ứng $N_{\min} \leq 32$. SCS cao hơn nghịch lý làm tăng $N_{\min}$ vì RTT không thay đổi.
3. **HARQ tiết kiệm $\sim 10^9$ lần năng lượng** so với No HARQ ở SNR thấp – đặc biệt quan trọng cho IoT vệ tinh. Tại LEO 600 km với $\text{util} = 100\%$, IR-HARQ khai thác lợi ích này mà không mất thêm năng lượng do pipeline stall.

KẾT LUẬN

Kết luận chung

Báo cáo đã xây dựng hoàn chỉnh bộ mô phỏng Monte Carlo cho IR-HARQ trong 5G NTN và đánh giá hệ thống qua ba chiều hiệu năng tại quỹ đạo LEO. Ba kết luận chính:

1. **IR-HARQ mang lại độ lợi link đáng kể ở LEO:** 4 TX đạt độ lợi 8,3 dB so với No HARQ tại $\text{BLER} = 10^{-3}$ (MCS A, K = 15 dB), nhất quán với kết quả của [1]. IR vượt trội nhờ tích lũy thông tin tương hỗ độc lập qua từng TX theo bất đẳng thức Jensen (2.3).
2. **Pipeline stall là ràng buộc kiến trúc quan trọng ngay cả ở LEO:** Chỉ 3/8 tổ hợp LEO-SCS có $N_{\min} \leq 32$. LEO 600 km với $\text{SCS} \leq 30$ kHz và LEO 1200 km với SCS 15 kHz là các cấu hình khả thi. SCS cao hơn nghịch lý làm tăng $N_{\min}$ vì RTT là thời gian vật lý, không phụ thuộc băng thông – đây là điểm mấu chốt của TR 38.821 Mục 6.4 [2].
3. **IR-HARQ cải thiện mạnh hiệu quả năng lượng ở SNR thấp:** Năng lượng/bit với IR-HARQ thấp hơn No HARQ $\sim 10^9$ lần tại $E_s/N_0 = -5$ dB – ý nghĩa thực tiễn rõ ràng cho thiết bị IoT vệ tinh chạy bằng pin. Tại LEO 600 km với $\text{util} = 100\%$, lợi ích này được khai thác toàn phần mà không có chi phí pipeline stall.

Khuyến nghị cấu hình:

Bảng 5.1: Cấu hình IR-HARQ tối ưu khuyến nghị cho quỹ đạo LEO

Quỹ đạo	Cấu hình khuyến nghị	Lý do
LEO 600 km	IR-HARQ, max_retx=3, SCS ≤ 30 kHz	util=100%, IR cho độ lợi tối đa
LEO 1200 km	IR-HARQ, max_retx=3, SCS 15 kHz	Chỉ SCS 15 kHz có $N_{\min}=26 \leq 32$

Hướng phát triển

1. **Kênh hai trạng thái LMS:** Mô hình Markov good/bad (TR 38.811 Mục 6.7.2 [3]) để xét hiệu ứng che khuất – sẽ làm giảm hiệu quả IR-HARQ trong trạng thái bad.
2. **HARQ với N mở rộng:** Đánh giá lợi ích nếu 3GPP Release 19 tăng giới hạn $N_{\max}$ (Work Item NTN HARQ enhancement) hoặc cho phép HARQ bất đồng bộ, mở rộng tính khả thi cho LEO SCS cao và MEO/GEO.

3. **Tương quan thời gian kênh:** Mô phỏng với kênh có tương quan thời gian (mô hình Jakes) để đánh giá lợi ích phân tập trong slow-fading (UE tĩnh, $T_c \gg T_{\text{slot}}$).
4. **Kết hợp với AMC:** Phân tích link adaptation động – chọn MCS theo trạng thái kênh dự đoán để giảm avg_ntx và tối ưu E_{bit} .

Kiến nghị và đề xuất

Bộ mô phỏng này có thể được mở rộng trực tiếp để hỗ trợ các nghiên cứu tiếp theo:

- Thêm module kênh hai trạng thái (src/channel/lms_channel.py đã có cấu trúc sẵn).
- Tích hợp bộ mã hóa/giải mã LDPC thực (thư viện sionna hoặc openairinterface) để thay thế mô hình MI-threshold.
- Mở rộng phân tích pipeline với nhiều giá trị N (từ 32 đến 512) để tìm ngưỡng N cho các SCS cao và quỹ đạo xa hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] R. Tuninato, U. Fiore, L. Davoli, W. Cerroni, and G. Bartolini, “5G New Radio for Non-Terrestrial Networks: Analysis and Comparison of HARQ and RLC ARQ Performance Over Satellite Links,” *IEEE Transactions on Wireless Communications*, vol. 24, no. 3, pp. 1–15, 2025.
- [2] 3GPP, “Solutions for NR to Support Non-Terrestrial Networks (NTN),” Technical Report TR 38.821 V16.2.0, 3rd Generation Partnership Project, December 2021. Release 16.
- [3] 3GPP, “Study on New Radio (NR) to Support Non-Terrestrial Networks,” Technical Report TR 38.811 V15.4.0, 3rd Generation Partnership Project, March 2022. Release 15.
- [4] 3GPP, “NR; Physical Layer Procedures for Data,” Technical Specification TS 38.214 V17.4.0, 3rd Generation Partnership Project, March 2023. Release 17.
- [5] 3GPP, “NR; Multiplexing and Channel Coding,” Technical Specification TS 38.212 V17.4.0, 3rd Generation Partnership Project, March 2023. Release 17.
- [6] J. G. Proakis and M. Salehi, *Digital Communications*. New York, USA: McGraw-Hill, 5th ed., 2008.
- [7] 3GPP, “NR; Medium Access Control (MAC) Protocol Specification,” Technical Specification TS 38.321 V17.3.0, 3rd Generation Partnership Project, September 2022. Release 17.
- [8] D. Chase, “Code Combining – A Maximum-Likelihood Decoding Approach for Combining an Arbitrary Number of Noisy Packets,” *IEEE Transactions on Communications*, vol. 33, no. 5, pp. 385–393, 1985.
- [9] J. Hagenauer, “Rate-Compatible Punctured Convolutional Codes (RCPC Codes) and Their Applications,” *IEEE Transactions on Communications*, vol. 36, no. 4, pp. 389–400, 1988.
- [10] T. J. Richardson and R. L. Urbanke, *Modern Coding Theory*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2008.